2 Les outils mathématiques

Vous retrouverez ci-dessous les éléments mathématiques ou probabilistes nécessaires pour comprendre cette partie du cours : la fonction de répartition et la fonction quantile, dont dépend toute la construction de la valeur critique ; le lemme de monotonie, qui donne la croissance de la fonction puissance dans les familles à rapport de vraisemblance monotone ; et la loi binomiale négative, qui intervient dans la feuille d'exercices. La fin de cette partie rappelle où trouver, aux chapitres précédents, les résultats utilisés sans être redémontrés.

Fonction de survie, sauts et fonction quantile

La construction de la valeur critique repose entièrement sur les propriétés de régularité de la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle, que l'on rappelle ici.

Soit Y une variable aléatoire réelle de fonction de répartition $F(c) := \mathbb{P}(Y \leq c)$ et de fonction de survie $\bar{F}(c) := \mathbb{P}(Y > c) = 1 - F(c)$.

Proposition 2.1: Régularité de la fonction de répartition

La fonction F est croissante, continue à droite, et admet en tout point une limite à gauche donnée par $F(c^-) = \mathbb{P}(Y < c)$. Le saut de F en c vaut $F(c) - F(c^-) = \mathbb{P}(Y = c)$. Symétriquement, $\bar{F}$ est décroissante, continue à droite, et $\bar{F}(c^-) = \mathbb{P}(Y \geq c)$, de sorte que $\bar{F}(c^-) - \bar{F}(c) = \mathbb{P}(Y = c)$.

Démonstration

La croissance de F est immédiate. Pour la continuité à droite, soit (c_k) une suite décroissant vers c : les événements $\{Y \leq c_k\}$ décroissent vers $\bigcap_k \{Y \leq c_k\} = \{Y \leq c\}$, et la continuité décroissante de la mesure de probabilité donne $F(c_k) \to F(c)$. Pour la limite à gauche, soit (c_k) une suite croissant strictement vers c : les événements $\{Y \leq c_k\}$ croissent vers $\bigcup_k \{Y \leq c_k\} = \{Y < c\}$, et la continuité croissante donne $F(c_k) \to \mathbb{P}(Y < c)$. Le saut s'obtient par différence, et les énoncés sur $\bar{F} = 1 - F$ s'en déduisent. □

Une valeur c telle que $\mathbb{P}(Y = c) > 0$ est appelée un *atome* de la loi de Y. Dire que la loi de Y n'a pas d'atome revient donc à dire que F, ou de façon équivalente $\bar{F}$, est continue sur $\mathbb{R}$. C'est en particulier le cas lorsque Y admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue. Dans ce cas, si de plus $\bar{F}(0) = 1$ et $\lim_{c \to +\infty} \bar{F}(c) = 0$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit que l'équation $\bar{F}(c) = \alpha$ a une solution pour tout $\alpha \in]0, 1[$: c'est l'argument d'existence de c_α dans la démonstration du Théorème 1.1.

Lorsque la loi a des atomes, l'équation $\bar{F}(c) = \alpha$ peut n'avoir aucune solution. On dispose alors de la *fonction quantile*, ou inverse généralisée,

$$F^{-1}(u) := \inf \{c \in \mathbb{R} : \ F(c) \geq u\} \ , \qquad u \in]0, 1[\ ,$$

qui vérifie $F(F^{-1}(u)) \geq u$ et $F(F^{-1}(u)^-) \leq u$: la valeur u est comprise entre les deux valeurs que F prend de part et d'autre de son saut. C'est ce raisonnement, mené sur $\bar{F}$, qui donne dans les compléments le couple $(c_\alpha, \gamma_\alpha)$ du théorème général (Section 4). Le quantile d'ordre β de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ est noté z_β et celui de la loi $\chi^2(k)$ est noté $\chi^2_\beta(k)$.

Le lemme de monotonie

Le lemme suivant est le seul énoncé technique du chapitre. C'est lui qui donne la croissance de la fonction puissance, et donc le passage de l'hypothèse nulle simple à l'hypothèse nulle composite.

Lemme 2.1: Monotonie sous rapport de vraisemblance monotone

Soit un modèle à rapport de vraisemblance monotone croissant en la statistique T, au sens de la Définition 1.4. Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction croissante (au sens large) telle que $\mathbb{E}_\theta[|\varphi \circ T(Z)|] < \infty$ pour tout $\theta \in \Theta$. Alors la fonction

$$\theta \longmapsto \mathbb{E}_\theta[\varphi \circ T(Z)]$$

est croissante (au sens large) sur Θ.

Démonstration

Soient $\theta' < \theta$ dans Θ et posons

$$A := \{z \in \mathsf{Z} \,:\, p_{\theta'}(z) > p_\theta(z)\} \ .$$

Là où $p_{\theta'}(z) > 0$, la factorisation (2) donne $p_\theta(z)/p_{\theta'}(z) = \psi(T(z);\theta)/\psi(T(z);\theta')$, quotient qui est une fonction strictement croissante de $T(z)$. Par conséquent, il existe $d \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, à savoir

$$d := \sup\{t \in \mathbb{R} \,:\, \psi(t;\theta)/\psi(t;\theta') < 1\} \ ,$$

tel que $A = \{z \in \mathsf{Z} \,:\, T(z) < d\}$ (à un ensemble μ-négligeable près, celui où $h(z) = 0$). La fonction φ étant croissante, on a

$$b := \inf_{z \in A^c} \varphi \circ T(z) \geq a := \sup_{z \in A} \varphi \circ T(z) \ .$$

Il vient alors, en séparant l'intégrale sur A et sur A^c et en observant que $p_\theta - p_{\theta'}$ est négative sur A et positive sur A^c,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_\theta[\varphi \circ T(Z)] - \mathbb{E}_{\theta'}[\varphi \circ T(Z)] &= \int_A \varphi \circ T(z) \left\{p_\theta(z) - p_{\theta'}(z)\right\} \mu(\mathrm{d}z) \\
&\qquad + \int_{A^c} \varphi \circ T(z) \left\{p_\theta(z) - p_{\theta'}(z)\right\} \mu(\mathrm{d}z) \\
&\geq a \int_A \left\{p_\theta(z) - p_{\theta'}(z)\right\} \mu(\mathrm{d}z) + b \int_{A^c} \left\{p_\theta(z) - p_{\theta'}(z)\right\} \mu(\mathrm{d}z) \\
&= (b-a) \int_{A^c} \left\{p_\theta(z) - p_{\theta'}(z)\right\} \mu(\mathrm{d}z) \geq 0 \ ,
\end{aligned}$$

l'avant-dernière égalité utilisant que $\int_{\mathsf{Z}} \{p_\theta - p_{\theta'}\} \, \mathrm{d}\mu = 0$, les deux densités étant d'intégrale 1. □

Intuition. *Le lemme dit que, dans une famille à rapport de vraisemblance monotone, augmenter le paramètre pousse la statistique T vers le haut, au sens de la dominance stochastique : l'espérance de toute fonction croissante de T augmente. Appliqué à la fonction indicatrice $\varphi(u) = \mathbb{1}_{\{u > d_\alpha\}}$, il donne exactement la croissance de $\theta \mapsto \mathbb{P}_\theta(T(Z) > d_\alpha)$, c'est-à-dire de la fonction puissance du test unilatéral.*

Loi géométrique et loi binomiale négative

L'Exercice 3 (PC5) porte sur un plan d'expérience de durée aléatoire, dont la statistique de test suit une loi binomiale négative ; voici les deux lois en jeu.

Soit $\theta \in]0,1[$. Une variable aléatoire Y à valeurs dans $\mathbb{N}$ suit la *loi géométrique* de paramètre θ (comptée en nombre d'échecs avant le premier succès) si

$$\mathbb{P}_\theta(Y = k) = \theta(1-\theta)^k \ , \qquad k \in \mathbb{N} \ .$$

Si $Y_1, \dots, Y_n$ sont indépendantes de cette loi, leur somme $T = \sum_{i=1}^n Y_i$ suit la *loi binomiale négative* de paramètres (n, θ) :

$$\mathbb{P}_\theta(T = k) = \binom{n+k-1}{k} \theta^n (1-\theta)^k \,, \qquad k \in \mathbb{N} \,.$$

Cette formule s'obtient en comptant les façons d'écrire k comme somme de n entiers positifs ou nuls, c'est-à-dire le nombre de n-uplets $(k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{N}^n$ de somme k, qui vaut $\binom{n+k-1}{k}$. On lit sur l'expression de $\mathbb{P}_\theta(T = k)$ que le modèle induit par T est une famille exponentielle en $\varphi(\theta) = \log(1-\theta)$, fonction strictement décroissante de θ : il est donc à rapport de vraisemblance monotone croissant en $-T$.

Résultats des chapitres précédents utilisés dans ce chapitre

Les résultats suivants sont utilisés sans être redémontrés ; ils sont énoncés et démontrés dans les chapitres précédents.

— *Test pur, région de rejet, fonction puissance, taille et niveau* (chapitre 4, Section 2.2 et Section 2.3) : la Définition 1.1 en est la reprise, étendue aux fonctions critiques à valeurs dans $[0, 1]$.

— *p-valeur* (chapitre 4, Section 2.7) : ni la définition ni son calcul dans le cas gaussien ne sont repris ici, le chapitre s'y ramenant par un renvoi (Section 1.10).

— *Ce qu'un test dit et ce qu'il ne dit pas, signification statistique et taille d'effet* (chapitre 4, Section 2.8) : seule la lecture de la taille d'effet sur la fonction puissance du test $\mathrm{U.P.P.}(\alpha)$ appartient à ce chapitre.

— *Préordre sur les procédures, ordre partiel des risques, admissibilité, restriction de la classe* (chapitre 3, Section 1.5 et Section 1.6) : la définition du test uniformément plus puissant est la borne supérieure de ce préordre, restreinte à Θ_1, et la classe $\mathcal{K}_\alpha(\Theta_0)$ joue le rôle de la classe restreinte.

— *Le test comme règle de décision, perte* 0-1*, risque exprimé par la fonction puissance* (chapitre 3, Section 4) : c'est le cadre décisionnel dans lequel s'inscrit ce chapitre, et il n'est pas refait ici.

— *Vraisemblance et log-vraisemblance d'un n-échantillon* (chapitre 2) : le rapport de vraisemblance est le quotient de la même fonction évaluée en deux points du paramètre.

— *Familles exponentielles* (Exercice 3 (PC2)) : employées à la Section 4 et à la Proposition 1.1.

— *Loi Gamma, additivité, loi du χ^2 et loi de Fisher* (chapitre 1, Section 2) : seuils des tests sur la variance (Section 4), exercices 1 et 6 de la feuille.

— *Statistiques d'ordre, loi de $X_{n:n}$ et de $X_{1:n}$* (chapitre 1, Section 1.5) : modèle uniforme (Section 4), Exercice 4 (PC5) et Exercice 7 (PC5).

— *Modèle linéaire gaussien, estimateur des moindres carrés* (chapitres 1 et 2) : Exercice 6 (PC5).